

Estensione Progetto Quality Threshold – Guida Utente

Il progetto estende il lato server del progetto base QT - Quality Threshold dando la possibilità sia di avviare un server normale e sia di avviare un server REST (Con SpringBoot) che esegue le stesse operazioni del server normale:

- Apprendere dal database e salvare su file la conoscenza appresa.
- Apprendere da un file precedentemente salvato.

Con in più la possibilità di:

- Vedere l'elenco dei file precedentemente serializzati.

Per avviare il programma eseguire il file bat "server_esteso.bat"

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
mapdb	29/09/2025 14:06	SQL Text File	3 KB
QT_Server_Esteso	20/10/2025 16:42	Executable Jar File	28.998 KB
server_esteso	20/10/2025 17:02	File batch Windows	1 KB

Apparirà un menù da cui sarà possibile scegliere se eseguire il server “classico” oppure avviare il server REST

```
C:\Users\rebox\Desktop\QT_Esteso\Jar + Bat + Script SQL>java -jar QT_Server_Esteso.jar
Scegli quale server avviare!
(1) Socket
(2) REST
Scelta:
```

- (1) Server classico
- (2) Server REST

```

C:\Users\rebo\Desktop\QT_Esteso\Jar + Bat + Script SQL> java -jar QT_Server_Esteso.jar
Scegli quale server avviare!
(1) Socket
(2) REST
Sceita: 2

:: Spring Boot ::
(v3.5.6)

2025-10-20T18:08:47.165+02:00 INFO 11760 --- [hibernate_test] [
main] c.components.RestServerApplication : Starting RestServerApplication v1.0.0 using Java 24.0.1 with PID 11760 (C:\Users\rebo
\Desktop\QT_Esteso\Jar + Bat + Script SQL)
2025-10-20T18:08:47.168+02:00 INFO 11760 --- [hibernate_test] [
main] c.components.RestServerApplication : No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2025-10-20T18:08:48.159+02:00 INFO 11760 --- [hibernate_test] [
main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port 8080 (http)
2025-10-20T18:08:48.162+02:00 INFO 11760 --- [hibernate_test] [
main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2025-10-20T18:08:48.162+02:00 INFO 11760 --- [hibernate_test] [
main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.46]
2025-10-20T18:08:48.198+02:00 INFO 11760 --- [hibernate_test] [
main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2025-10-20T18:08:48.199+02:00 INFO 11760 --- [hibernate_test] [
main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in 979 ms
2025-10-20T18:08:48.200+02:00 INFO 11760 --- [hibernate_test] [
main] o.s.v.b.OptionalValidatorFactoryBean : Failed to set up a Bean Validation provider: jakarta.validation.NoProviderFoundExcept
ion: Unable to create a Configuration, because no Jakarta Bean Validation provider could be found. Add a provider like Hibernate Validator (RI) to your classpath.
2025-10-20T18:08:48.851+02:00 INFO 11760 --- [hibernate_test] [
main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
2025-10-20T18:08:48.863+02:00 INFO 11760 --- [hibernate_test] [
main] c.components.RestServerApplication : Started RestServerApplication in 2.037 seconds (process running for 217.894s)

```

Una volta avviato il server REST si avrà la possibilità di usufruire delle funzioni citate in precedenza direttamente dal browser inserendo l'indirizzo dei relativi endpoint

- **Apprendimento dal Database**

</api/clustering/learningfromdb?table=playtennis&radius=2&file=nomefile>

Parametri: table = Nome della tabella da cui leggere.

radius = Raggio con cui eseguire il clustering.

file = Nome del file su cui salvare i dati appresi

- **Lettura da File**

</api/clustering/learningfromfile?file=nomefile>

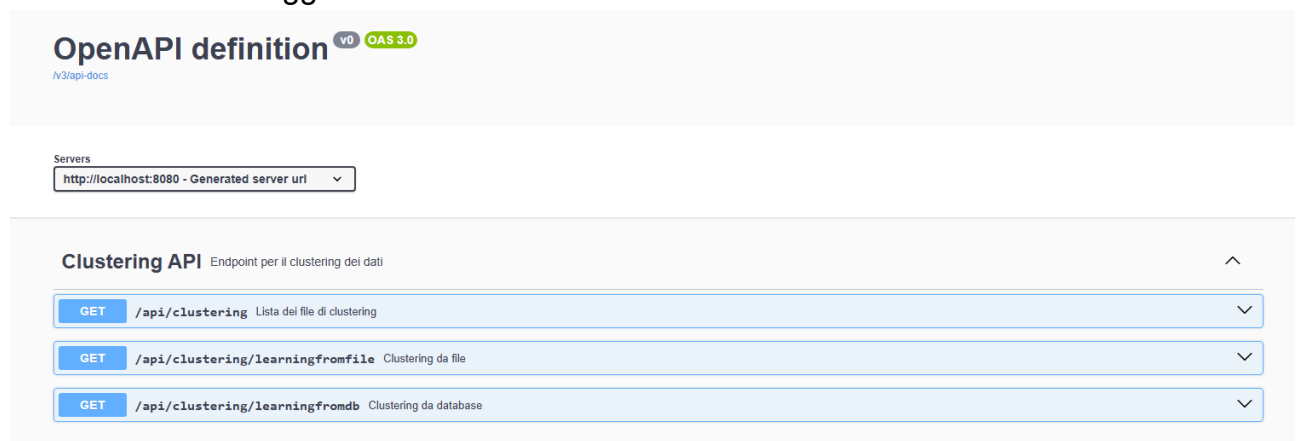
Parametri: file = Nome del file da cui leggere

Es:

- <localhost:8080/api/clustering/learningfromdb?table=playtennis&radius=2&file=prova>
- <localhost:8080/api/clustering/learningfromfile?file=nomefile>

Nel progetto è anche integrato Swagger UI, uno strumento che consente di mostrare una documentazione grafica e dà la possibilità di testare gli endpoint, accessibile all'indirizzo:

- <localhost:8080/swagger-ui/index.html>



Da qui sarà possibile scegliere quale degli endpoint testare

Es. Apprendimento da Database

GET
/api/clustering/learningfromdb
Clustering da database

Esegue il clustering leggendo i dati da una tabella del database e salva i risultati su file

Parameters
Try it out

Name	Description
table required string (query)	Nome della tabella del database table
radius required integer(\$int32) (query)	Raggio del clustering radius
file required string (query)	Nome del file su cui salvare i risultati file

Responses

Code	Description	Links
200	Clustering eseguito con successo	No links
400	Parametri non validi o tabella non trovata	No links

Cliccando “Try it out” si sbloccheranno i campi testuali che rappresentano i parametri della richiesta

Completando i campi e cliccando su Execute verrà mandata una richiesta HTTP al server Spring che ci restituirà i dati di clustering

http://localhost:8080/api/clustering/learningfromdb?table=playtennis&radius=2&file=file_prova

Server response

Code	Details
200	Response body <pre> Number of clusters: 3 0:Centroid=(sunny 30.3 high weak no) Examples: [sunny 30.3 high weak no] dist=0.0 [sunny 30.3 high strong no] dist=1.0 [sunny 13.0 high weak no] dist=0.570957100859968 AvgDistance=0.5236523700286656 1:Centroid=(overcast 12.5 high strong yes) Examples: [overcast 30.0 high weak yes] dist=1.5775577703182049 [overcast 0.1 normal strong yes] dist=1.4092409343968995 [sunny 12.5 normal strong yes] dist=2.0 [overcast 12.5 high strong yes] dist=0.0 [rain 12.5 high strong no] dist=2.0 AvgDistance=1.397359740943021 2:Centroid=(rain 0.0 normal weak yes) Examples: [rain 13.0 high weak yes] dist=1.4290429150935235 [rain 0.0 normal weak yes] dist=0.0 [rain 0.0 normal strong no] dist=2.0 [sunny 0.1 normal weak yes] dist=1.003300330116104 [rain 12.0 normal weak yes] dist=0.3960396139324834 [overcast 29.21 normal weak yes] dist=1.9640264269139867 AvgDistance=1.132068214342683 </pre> Download Response headers <pre> connection: keep-alive content-length: 914 content-type: text/plain;charset=UTF-8 date: Mon,20 Oct 2025 16:27:57 GMT keep-alive: timeout=60 </pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Clustering eseguito con successo	No links
400	Parametri non validi o tabella non trovata	No links

In alternativa si può anche accedere agli endpoint direttamente tramite URL senza utilizzare Swagger UI per le richieste